

刘成真, 孙明东, 谢培, 等. 九洲江下游(广西段)水华暴发影响因子分析[J]. 环境科学与技术, 2025, 48(1): 81-91. Liu Chengzhen, Sun Mingdong, Xie Pei, et al. Analysis of factors affecting the outbreak of algal blooms in the lower reaches of Jiuzhou River (Guangxi Section)[J]. Environmental Science & Technology, 2025, 48(1): 81-91.

九洲江下游(广西段)水华暴发影响因子分析

刘成真^{1,2}, 孙明东², 谢培², 孙宁², 陈聪聪^{1,3},
王赞春^{1,2}, 乔飞^{2*}, 陈立斌^{1*}

(1. 长江大学资源与环境学院, 湖北 武汉 430100;
2. 中国环境科学研究院, 北京 100012;
3. 重庆交通大学河海学院, 重庆 400074)

摘要: 文章基于环境流体动力学代码(EFDC)模型构建了九洲江下游(广西段)水体富营养化模型, 模拟了2020-2022年九洲江下游(广西段)水华形成以及变化过程, 在此基础上利用主成分方法分析了叶绿素 a 的主要影响因子, 推测出各影响因子的阈值区间, 最后利用贝叶斯公式求出各因子的影响权重。结果表明, 叶绿素 a 受TP、TN、温度影响最大, 当TP、TN、温度的阈值范围分为0.04~0.18 mg/L、1.5~2.6 mg/L、25~35 °C时, 水华发生的概率分别达到了98.6%、61%、61%, TP、TN、温度对水华暴发的影响权重分别为0.2、0.2、0.3。可见在控制外源输入的条件下, 气候的变化和营养盐的增加是九洲江流域水华爆发的重要因素, 通过阈值和权重可对九洲江水华暴发情况进行快速预测, 为后续水华治理和预防提供依据。

关键词: 九洲江下游(广西段); EFDC模型; 成因分析; 阈值; 贝叶斯公式

中图分类号: X522 **文献标志码:** A **doi:** 10.19672/j.cnki.1003-6504.1233.24.338 **文章编号:** 1003-6504(2025)01-0081-11

Analysis of Factors Affecting the Outbreak of Algal Blooms in the Lower Reaches of Jiuzhou River (Guangxi Section)

LIU Chengzhen^{1,2}, SUN Mingdong², XIE Pei², SUN Ning², CHEN Congcong^{2,3},
WANG Zanchun^{1,2}, QIAO Fei^{2*}, CHEN Libin^{1*}

(1. College of Resources and Environment, Yangtze University, Wuhan 430100, China;
2. Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China;
3. College of River and Ocean Engineering, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China)

Abstract: An eutrophication model of the lower reaches of Jiuzhou River (Guangxi Section) was constructed based on the EFDC (environmental fluid dynamics code) model. The formation and changes of algal blooms in the lower reaches of the Jiuzhou River (Guangxi Section) from 2020 to 2022 were simulated. Based on this, the main influencing factors of chlorophyll a were analyzed using principal component method, and the threshold intervals of each influencing factor were inferred. Finally, the influence weights of each factor were calculated using Bayesian formula. The results showed that chlorophyll a is most affected by TP, TN, and temperature. When the threshold ranges of TP, TN, and temperature were divided into 0.04~0.18 mg/L, 1.5~2.6 mg/L, and 25~35 °C respectively, the probability of algal blooms occurrence reaches 98.6%, 61%, and 61% correspondingly. The weights of TP, TN, and temperature on algal blooms outbreak were 0.2, 0.2, and 0.3, respectively. It can be seen that under the condition of controlling external inputs, climate change and the increase of nutrients are important factors in the outbreak of algal blooms in Jiuzhou River Basin. Thresholds and weights can be used to predict the outbreak of algal blooms quickly, providing a basis for subsequent algal blooms control and prevention.

Key words: lower reaches of Jiuzhou River (Guangxi Section); EFDC model; analysis of causes; thresholds; Bayesian formula

《环境科学与技术》编辑部: (网址) <http://fjks.chinajournal.net.cn> (电话) 027-87643502 (电子信箱) hjkxyjs@vip.126.com

收稿日期: 2024-07-20; 修回 2024-10-15

基金项目: 国家重点研发计划项目(2023YFC3205901)

作者简介: 刘成真(2000-), 女, 硕士研究生, (电子信箱) 925786730@qq.com; *通讯作者, 陈立斌, 男, 博士, 主要从事河流生态学、水文模型研究, (电子信箱) lbchen@yangtzeu.edu.cn; 乔飞, 男, 正高级工程师, 主要从事环境规划与管理、流域水资源规划、区域水务规划、水环境数学模型研发与应用, (电子信箱) qiaofei@cras.org.cn。

水华是指水体中具备藻类生长或聚集的环境条件时,藻类在水体中大量生长或者聚集并达到一定浓度的现象^[1]。发生水华的水体中叶绿素 a 浓度一般在 $20\text{ }\mu\text{g/L}$,藻类密度一般为 5.0×10^7 以上^[2]。蓝藻水华是指在淡水水体中以蓝藻为优势种发生的水华^[3]。蓝藻水华会改变水体物理和化学性质造成污染,影响水生动植物的生长发育,破坏水体中原有的生态系统,蓝藻中的毒素会通过食物链进入人类身体中,引发疾病危害人类健康,所以蓝藻水华受到公众强烈的关注^[4]。九洲江下游(广西段)流域内人类活动的增加和工农业的不断发展,使水体营养物质不断上升,藻华暴发情况也逐年严峻,给水生态环境带来很大威胁,治理和预防水华工作变得极其重要。

国内外研究学者围绕水华成因分析及其模拟预测开展了大量的研究。在早期,谢平等^[5,6]在江汉水华发生的关键因子分析中采用水动力学模型和富营养化动力学模型,模拟出不同调水方案水华发生的概率,分析出水文因子是南水北调中线工程对水华的主要影响,并提出了防治措施。近年来,数据驱动的参数模型因其更高的准确性和实用性而受关注。Lee等^[7]通过使用FLOW-3D水动力模型确定了水力特性与藻类生长的相关性,协助韩国松岛市设计人工海水渠,防止水华的发生。后续研究中,研究学者进一步将计算机算法引入模型,使模型能够更好的模拟以及预测。Kim等^[8]采用HSPF软件和环境流体动力学代码(EFDC)模型来模拟河流和流域,并在模型中引入集合卡尔曼滤波(EnKF)数据分析技术同化水质变量,结果表明数据同化提高了模型效率。近年来,贝叶斯网络成为热潮,刘杰等^[9]利用贝叶斯网络构建了叶绿素 a (Chl a)的模拟模型,当温风比(气温与风速的比值)、TP一定条件下,求出Chl a 的概率,并求出各年代TP需要控制的目标浓度阈值,为后续分析贝叶斯网络与水华之间的关系提供了经验。连续型贝叶斯网络不需要将数据离散化处理,是一种将经验知识整合到数据驱动模型的有效方法,有利于深度研究不同的环境条件对水体的影响^[10]。通过建立贝叶斯网络模型可以快速识别模拟指标的异常并进行水体中污染物的来源以及污染贡献识别^[11]。

文章通过EFDC模型来获取大量连续性数据,通过贝叶斯公式得到环境因子水华暴发概率,求出环境因子的阈值和权重,进而计算出环境因子在达到阈值某区间内水华暴发的概率。本研究采用EFDC模型模拟九洲江下游(广西段)时空变化情况,分析了近年来九洲江下游(广西段)Chl a 和影响因子变化过程,采用主成分分析方法得到各个因子对Chl a 的影响程

度,确定主要影响因子阈值,并根据贝叶斯公式计算阈值以及权重,通过这种方式可以更加快速的求出水华暴发的概率,为九洲江水华防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

九洲江发源于广西玉林市陆川县,流经陆川县、博白县文地镇,广东廉江市地区,最终流入北部湾。研究区为九洲江下游(广西段),属亚热带季风气候,气温较高,阳光充足,热量丰富,降雨量充沛但分布不均匀,4-9月属于汛期,多年平均降雨量约 $1\ 500\text{ mm}$ 。九洲江年径流量平均为 28 亿 m^3 ,但冬季许多河段接近断流。九洲江是横跨粤桂两省的入海河流,其下游鹤地水库是广东省湛江市的主要饮用水源地,其水质关系到400万居民的饮用水安全^[12]。伴随陆川县经济社会发展、人口增加以及工农业发展,研究区年用水量、污水入河排放量比重大幅度增加^[13],水质一度恶化。九洲江上游流域养殖业发达,且流经陆川县最繁华的地带,存在畜禽粪污污染、工业污染和生活污染^[14],其下游大坝和水库的建立,使河流流动性减小会形成水华现象。研究流域水华情况主要集中在各支流、鹤地水库等区域,水动力不足的回水区水华现象比较严重。

研究范围是以九洲江山角断面上游 30 km 为起点,至石角镇下 10 km 鹤地水库库区为终点,全长约为 44.7 km 。平均水深为 7.17 m ,最大水深为 8.57 m ^[15]。研究区水质水动力参数的监测点位为车田站(水文站)和山角断面(国控水质监测断面)(图1)。汇入主要支流有宁潭河、圭地河、石垌河、下垌河、北豆河和古城河(图2)。

1.2 研究方法

利用EFDC水质模型模拟和计算水动力、水质指标的驱动和变化过程,生成具有耦合机制的数据系列,补充数据不充分的缺陷;在此基础上,对模拟出的连续数据进行主成分分析,得到影响水华的主要因子;利用贝叶斯公式,针对主要因子进行分区计算,求出环境因子的阈值和权重,预测环境因子达到阈值内的某一区间内水华暴发的概率以及环境因子对水华暴发的贡献。

1.2.1 河流水质模拟

EFDC模型是一个开源、适用性强的水环境模型,包括水动力、水质、泥沙运输等模块,被广泛应用于河流、湖泊、海湾、水库等地表水模拟分析,可以模拟污染负荷与水质之间的响应关系。EFDC模型可以与其他模型进行拟合,具有良好的通用性^[16]。

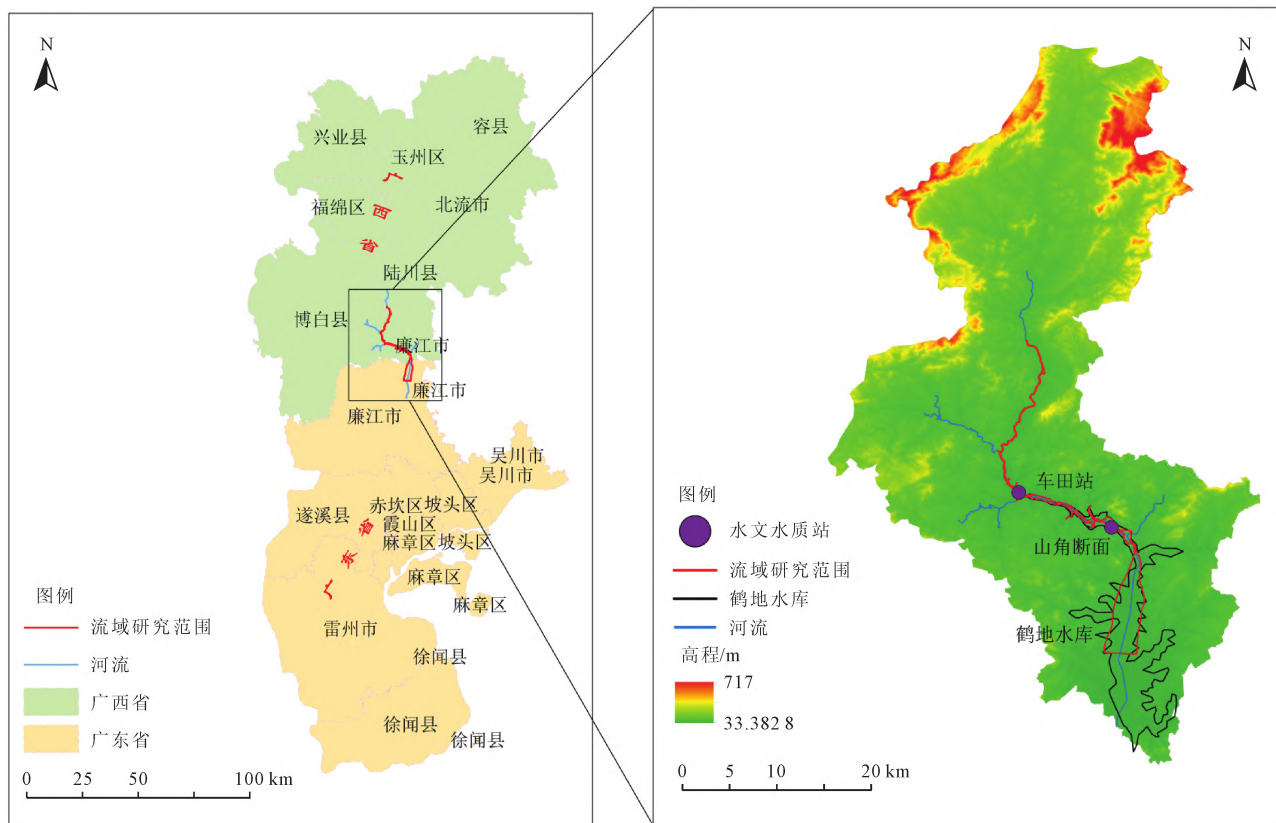
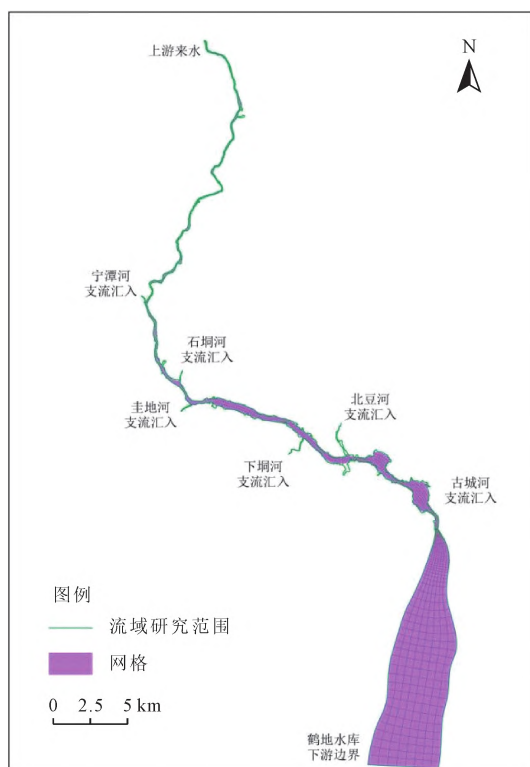


图1 九洲江下游(广西段)研究区域图

Fig.1 Map of the study area of the lower reaches of Jiuzhou River (Guangxi Section)

图2 九洲江下游(广西段)水系以及网格图
Fig.2 Water system of the lower Jiuzhou River (Guangxi Section) and the grid map

EFDC水动力学方程是基于垂向静水压假设,采用 Boussinesq 方程近似,在水平方向上采用曲线正交

坐标系,垂直方向上采用 σ 坐标变换,沿重力方向分层,求解三维紊动粘性方程。主要控制方程组为:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t}(m_x m_y H u) + \frac{\partial}{\partial x}(m_y H u u) + \frac{\partial}{\partial y}(m_x H v u) + \frac{\partial}{\partial z}(m_x m_y w u) - \\ & m_x m_y f H v - (v \frac{\partial m_y}{\partial x} - u \frac{\partial m_x}{\partial y}) H v = -m_y H \frac{\partial}{\partial x}(g \delta + p + P_{atm}) - \\ & m_y (\frac{\partial h}{\partial x} - z \frac{\partial H}{\partial x}) \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial x}(\frac{m_y}{m_x} H A_H \frac{\partial u}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(\frac{m_x}{m_y} H A_H \frac{\partial u}{\partial y}) + \\ & \frac{\partial}{\partial z}(\frac{m_x m_y}{H} A_v \frac{\partial u}{\partial z}) - m_x m_y c_p D_p u \sqrt{u^2 + v^2} + S_u \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t}(m_x m_y H v) + \frac{\partial}{\partial x}(m_y H u v) + \frac{\partial}{\partial y}(m_x H v v) + \frac{\partial}{\partial z}(m_x m_y w v) + \\ & m_x m_y f H u + (v \frac{\partial m_y}{\partial x} - u \frac{\partial m_x}{\partial y}) H u = -m_x H \frac{\partial}{\partial y}(g \delta + p + P_{atm}) - \\ & m_x (\frac{\partial h}{\partial y} - z \frac{\partial H}{\partial y}) \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial x}(\frac{m_x}{m_y} H A_H \frac{\partial v}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(\frac{m_x}{m_y} H A_H \frac{\partial v}{\partial y}) + \\ & \frac{\partial}{\partial z}(\frac{m_x m_y}{H} A_v \frac{\partial v}{\partial z}) - m_x m_y c_p D_p v \sqrt{u^2 + v^2} + S_v \end{aligned} \quad (2)$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -g H \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} = -g H b \quad (3)$$

式中, (u, v) 为 (x, y) 方向的水平速度分量, m/s; (x, y) 为水平方向的曲线-正交坐标; z 为垂向 σ 坐标; $H = h + \delta$ 为总水深, 是坐标变换前的垂向坐标相对于 $z=0$ 的平均水深 h 与自由水面波动 δ 的和; m_x, m_y 为坐标变换系数, 在笛卡尔坐标下等于 1; P_{atm} 为大气压强, Pa; p

为参考密度 ρ_0 下的附加静水压; b 为浮力; f 为科里奥利系数,涵盖网格曲率加速度; A_H 为水平动量扩散系数, m^2/s ; A_v 为垂向紊动黏性系数, m^2/s ; c_p 为阻力系

数; D_p 为与每单位水平面积的流量相交的投影植被区域; S_u 和 S_v 为 (x,y) 方向动量方程的源/汇项, m^2/s ;

EFDC水质状态变量的质量守恒方程为:

$$\frac{\partial}{\partial t}(m_x m_y H C) + \frac{\partial}{\partial x}(m_y H u C) + \frac{\partial}{\partial y}(m_x H v C) + \frac{\partial}{\partial z}(m_x m_y w C) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{m_y H A_x}{m_x} \frac{\partial C}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{m_x H A_y}{m_y} \frac{\partial C}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(m_x m_y \frac{A_z}{H} \frac{\partial C}{\partial z}\right) + m_x m_y H S_c \quad (4)$$

式中, C 表示水质变量浓度; u 、 v 、 w 分别表示水平-曲线坐标、 σ 垂向方向下 x 方向、 y 方向和 z 方向的速度分量; A_x 、 A_y 、 A_z 分别为在 x 、 y 和 z 方向上的紊动扩散系数; S_c 为每单位体积的内部和外部源和汇; H 为水柱深度; m_x 和 m_y 为水平-曲线坐标比例因子。左侧的后三项(LHS)表示对流传输,右侧的前三项(RHS)表示扩散输送。

1.2.2 贝叶斯概率分析

采用条件概率公式对模型运行的结果进行分析,根据各个因子的阈值,得到水华暴发的概率。

$$P(A|B_n) = \frac{P(B_n|A) \times P(A)}{P(B_n)} \quad (5)$$

式中,将环境因子分区间计算概率, B_n 表示环境因子, B_1 代表不同区间内温度发生的事件, B_2 代表不同区间内TP发生的事件, B_3 代表不同区间内TN发生的事件, A 表示水华发生的事件, $P(A)$ 表示水华发生的概率^[17]。 $P(B_n)$ 表示环境因子在各个区间内发生的概率。 $P(B_n|A)$ 表示在水华发生条件下各个环境因子发生的概率。 $P(A|B_n)$ 表示各个环境因子发生的情况下水华发生的概率。

1.3 水华判断标准

Chl a 是衡量水体富营养化程度及水华暴发程度的重要依据^[18]。研究依据《湖泊(水库)富营养化评价方法及分级技术规范》标准,采用Chl a 进行水华评价。

按照九洲江流经流域的地方标准《水华程度分级与监测技术规程》(DB44/T 2261-2020)得到水华程度分级^[19],如表1所示,文章将叶绿素 a 浓度为 $10 \mu g/L$ 以上认定为水华。

表1 水华程度等级
Table 1 Degree of algal blooms

水华程度等级	叶绿素 a 浓度 $C/(\mu g \cdot L^{-1})$
I级	$C < 10$
II级	$10 < C < 15$
III级	$15 < C < 50$

2 九洲江下游(广西段)模型构建

2.1 模型设置

2.1.1 网格生成

在模型网格划分过程中,要考虑模型的求解效

率,计算区域的划分对EFDC模型的运行非常重要^[20]。研究区面积约为 30.43 km^2 ,研究河流在水平方向上采用正交曲线网格^[21],利用Delft3D软件完成网格划分,最终划分为1566个网格,平均网格分辨率为 $110 \text{ m} \times 110 \text{ m}$ 。

2.1.2 初始条件

模型采用冷启动,初始水位为 33.08 m ,初始流速为 0 m/s 。时间步长设置为动态步长,最小步长设置为 0.1 s ,安全系数设置为 0.1 。

2.1.3 边界设置

模型主要受3类条件影响:气象条件、流量输入和

水位。
(1)气象边界:每个网格加载,主要包括太阳辐射、风场、气压、蒸发、降雨和气温等,数据来自国家气象科学数据中心(<http://data.cma.cn/>)。

(2)流量边界:7条支流入流边界,主要包括九洲江下游(广西段)上游来水及6条主要入江河流(宁潭河、圭地河、石垌河、下垌河、北豆河和古城河),流量监测是车田站数据,来源于水文年鉴监测数据,水质监测是山角断面数据,来源于国控断面水质月监测数据。

(3)水位边界:下游设置水位压力边界,在鹤地水库设置水位开边界,位置详见图1和图2。

2.2 模型率定与验证

选择2020年1月-2021年12月为率定期,2022年1月-12月为验证期,其中变量包括车田断面的流量以及山角断面的TP、TN。采用决定系数(R^2)、均方根误差(RMSE)、相对误差和绝对误差作为模型准度评价指标。模型模拟的水华时期采用遥感影像数据进行验证。

2.2.1 参数选取

水质模拟主要参考率定验证的拟合效果以及相关文献经验值。模型主要参数定义及取值见表2。

2.2.2 模型率定验证结果

选择2020年1月-2021年12月车田断面的流量、山角断面的TP和TN进行率定,选择2022年1月-2022年12月车田断面的流量、山角断面的TP和TN进行验证。

表 2 模型主要水质参数取值

Table 2 Values of the main water quality parameters of the model		
参数	意义及单位	参数取值 ^[21-24]
Z0	河道糙率高度/m	0.111
PMc	蓝藻最大生长速率/d ⁻¹	2
TM1c	蓝藻生长最适宜温度下限/℃	25
TM2c	蓝藻生长最适宜温度上限/℃	35
KNHc	蓝藻的氮半饱和浓度/(mg·L ⁻¹)	2
KNPc	蓝藻的磷半饱和浓度/(mg·L ⁻¹)	0.2
BMRc	蓝藻的基础代谢率/d ⁻¹	0.1
PRRc	蓝藻的捕食速率/d ⁻¹	0.1
KEb	背景消光系数/m ⁻¹	0.000 1
KRP	难溶颗粒有机磷水解速率/d ⁻¹	0.005
KLP	易溶颗粒有机磷水解速率/d ⁻¹	0.075
KDP	溶解有机磷矿化速率/d ⁻¹	0.1
KPC	难溶颗粒有机碳最小溶解速率/d ⁻¹	0.01
KLC	易溶颗粒有机碳溶解速率/d ⁻¹	0.85
KDC	溶解有机碳降解速率/d ⁻¹	0.01
KPN	难溶颗粒有机氮最小溶解速率/d ⁻¹	0.005
KLN	易溶颗粒有机氮水解速率/d ⁻¹	0.075
KDN	溶解有机氮矿化速率/d ⁻¹	0.015

2.2.2.1 率定验证结果。

率定期结果见表 3,通过对车田断面和山角断面的模拟值、观测值进行对比,可以看出流量、TP、TN 的模拟效果都较好,模型能准确反映九洲江下游(广西段)水质变化过程。车田断面的流量以及山角断面的 TP、TN 的相对误差均在 35% 以内,绝对误差值较小^[25]。整体来说,水动力水质模型在率定期内的误差值较小,模拟值和观测值满足模拟精度要求。流量、TP 和 TN 率定验证结果见图 3~图 5。

验证期结果见表 3,流量、TP 和 TN 的相对误差均在 30% 内,表明模型模拟效果较好。整体来说,经过率定验证后的水动力水质模型能够准确反映九洲江下游(广西段)的水动力水质的演变过程^[26]。

表 3 率定验证期结果误差分析
Table 3 Error analysis of rate-setting validation period results

	率定期				验证期			
	相对误差/%	RMSE	绝对误差	R ²	相对误差/%	RMSE	绝对误差	R ²
流量	32.9	3.23	1.71	0.86	29.36	4.56	3.41	0.93
TP	29.2	0.09	0.019	0.64	15.44	0.06	0.015	0.76
TN	18	0.34	0.26	0.64	8.97	0.36	0.2	0.73

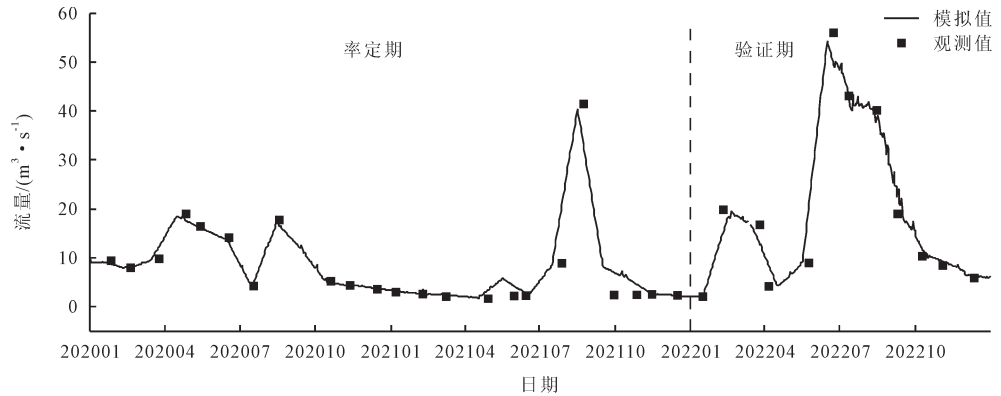


图3 车田断面流量率定验证图
Fig.3 Verification diagram of Chetian section flow rate calibration

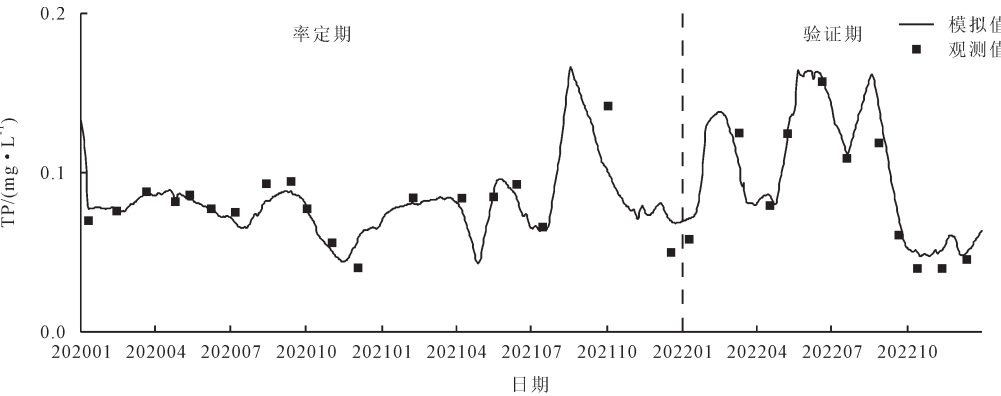


图4 山角断面TP率定验证图
Fig.4 TP calibration verification diagram of Shanjiao section

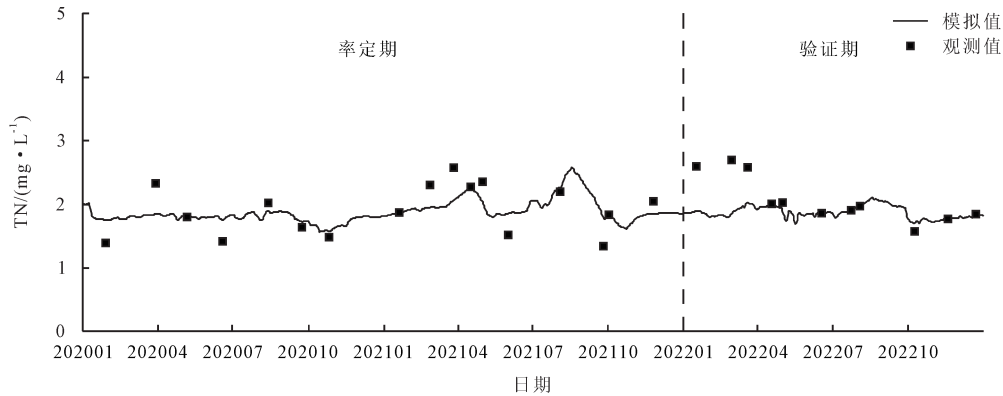


图5 山角断面TN率定验证图
Fig.5 Verification diagram of TN calibration for Shanjiao Section

2.2.2.2 水华模拟结果验证。

选取部分遥感影像分析出的水华暴发日期与模型模拟的水华暴发日期进行验证,实际发生水华的时间与模拟研究结果保持一致(表4),说明模型结果能够揭示九洲江流域的水华发生规律。

表4 遥感影像水华时间与模型模拟水华时间

年份	遥感影像水华日期	模型模拟水华日期
2020年	4/28-6/25	4/30-6/24
	7/15-7/20	7/5-7/17
	8/10-9/25	8/2-10/4
2021年	5/11-5/15	4/1-5/31
	6/6-6/27	6/9-6/19
	8/27-9/30	8/23-11/27
2022年	7/25-9/15	7/5-11/9

水龄可以反映水体的滞留和交换情况,是水质评价的重要参数^[27]。从2020年模拟结果来看(图6),2月开始流速不断增加,水龄和水深不断下降,处于较低值,8月开始流速不断下降,10月达到最低值,此时水深和水龄达到最高峰。图6说明九洲江下游(广西段)水体富营养化模型的整体变化趋势基本符合实际情况,具有可靠性和准确性。

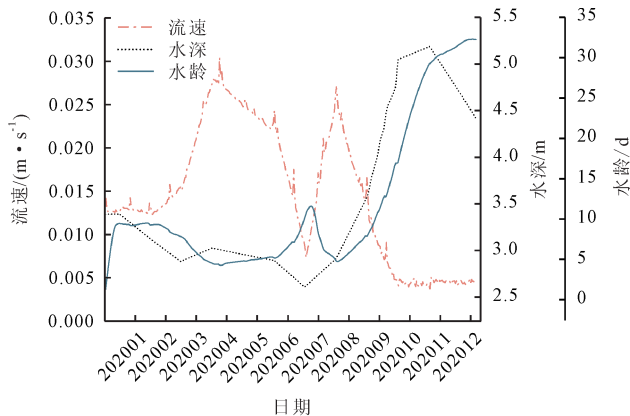


图6 2020年流速、水深和水龄变化示意图
Fig.6 Schematic representation of changes in flow velocity, water depth and water age in 2020

3 结果与讨论

3.1 水华的变化特征

3.1.1 年际变化特征

从EFDC模型模拟的九洲江下游(广西段)2020-2022年山角断面叶绿素 a 模拟结果来看(图7),最高峰值出现在2021年。三年水华情况分布相对均匀,2022年整体水华情况要比其他年份高,水华占比接近35.9%,2021年水华占比32.1%,2020年水华占比重31.9%。2022年比其他年份的水华情况略高^[28]。

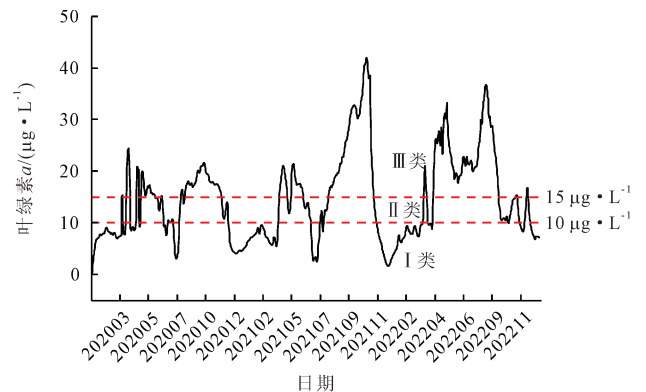


图7 叶绿素 a 水华情况
Fig.7 Chlorophyll a bloom situation

根据表4筛选出每种水华等级发生的天数,如图8所示,水华Ⅲ级的天数比水华Ⅱ级的天数要多。2022年水华Ⅲ级和水华Ⅱ级是三年中最高的,说明2022年水华最严重。

3.1.2 年内变化特征

逐月分析2020-2022年每月叶绿素 a 的平均值与三年叶绿素 a 的平均值之间的差值(图9),2021年8-11月、2022年4-9月大于平均值,说明夏秋季节水华暴发明显,冬季12月-1月低于平均值,水华不明显,且水华情况呈一定周期性变化。山角断面水华在月尺度上的变化特征,水华暴发的季节大部分为每年夏季的6-8月,秋季的9-11月。三年四季水华情况:秋季

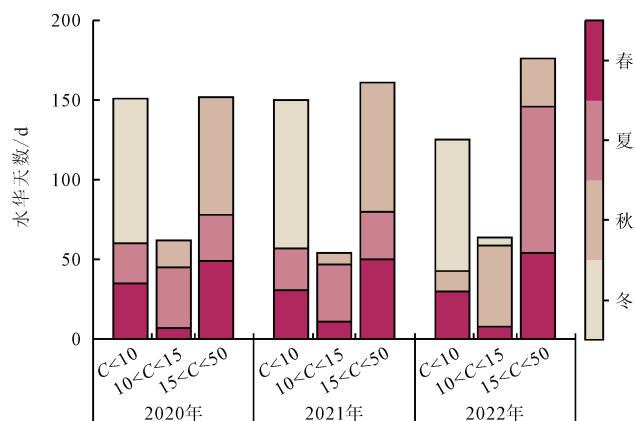


图8 水华程度年比较图

Fig.8 Annual comparison chart of algal blooms severity (38.9%)>夏季(33.6%)>春季(26.8%)>冬季(0.7%),水华主要集中在秋季和夏季,秋季水华情况要大于夏季。

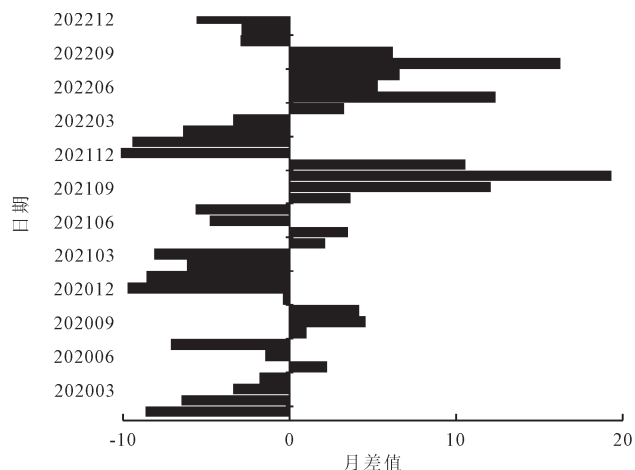


图9 叶绿素a差值

Fig.9 Monthly differences in chlorophyll a

3.2 水华影响因子分析

3.2.1 不同影响因子对叶绿素a的影响

叶绿素a作为藻类生物体的重要组分,是衡量水体富营养化程度的重要指示因子,在水环境质量评价和监测中得到了广泛的应用^[29]。通过分析模型模拟的叶绿素a与各个因子之间的关系,分析造成九洲江水华的原因。图10为叶绿素a与各个因子变化趋势图。

对2020–2022年水华时期(叶绿素a浓度大于10 $\mu\text{g/L}$)各个环境因子之间进行PCA(主成分分析)分析,如图11所示,蓝色代表水质,红色代表水动力,黑色代表叶绿素a,在水华暴发时期叶绿素a与TP、TN、温度相关性强。叶绿素a的波动受TP、TN、温度的影响较大,采用Pearson相关性分析温度与叶绿素a之间的关系,温度在20~30 $^{\circ}\text{C}$ 时相关系数为0.53,温度在30~35 $^{\circ}\text{C}$ 时相关系数为-0.56。九洲江流域流速长期处于较低值,流速和水龄对叶绿素a影响较小。因此,九洲江下游(广西段)水华暴发的主要原因是营养盐中的TN、TP增加以及流域较高的温度。春季工农业

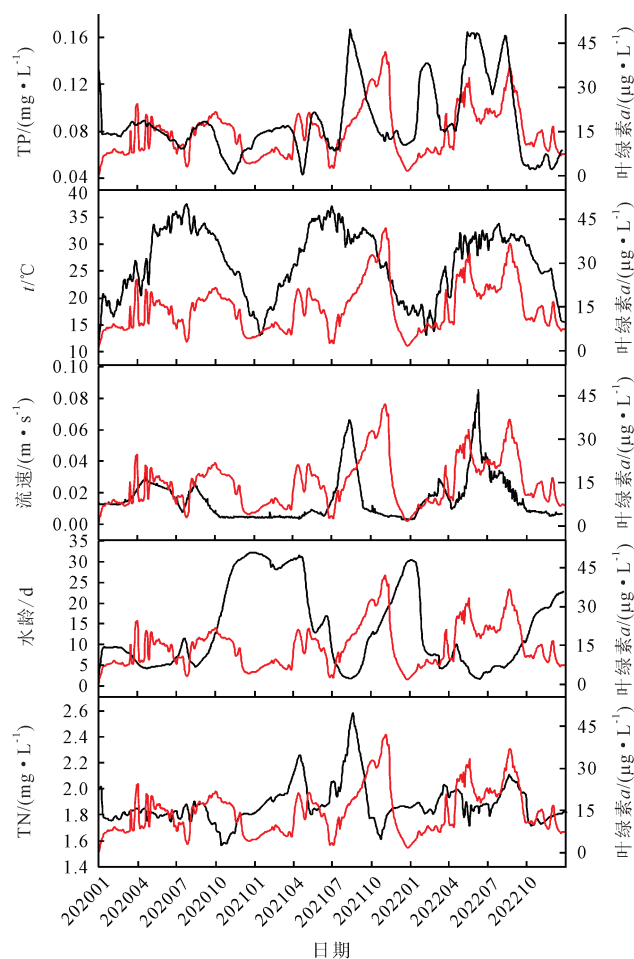


图10 各个影响因子与叶绿素a趋势图

Fig.10 Trend chart of various influencing factors and chlorophyll a

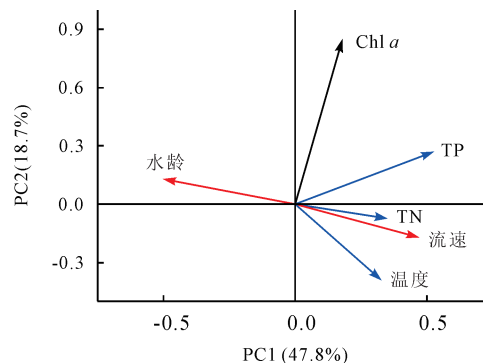


图11 水华时期相关性分析图

Fig.11 Correlation analysis of the algal blooms period

耕种使营养物质大量的积累,流速处于长期较低水平,为水华的发生提供了物质基础和生长环境^[30,31]。水龄可以用来量化水流对物质的输送速率,水龄越大水体的交换能力越弱,越能为藻类生长提供稳定的环境,有利于水华现象发生^[32]。蓝藻生长速度和光合作用在温度为25~35 $^{\circ}\text{C}$ 的条件下明显加快^[33]。九洲江下游(广西段)温度从3月份总体上持续上升,温度达到了25 $^{\circ}\text{C}$ 以上,最适合藻类的生长^[34,35]。研究发现,温度过高和过低对藻类都有一定的抑制作用^[36]。九洲江下游(广西段)山角断面3月–10月水温都在25 $^{\circ}\text{C}$ 以上,加速了藻类的生长,与以往研究相符合^[37]。当温

度处于 20 ℃ 以下或 30 ℃ 以上时,叶绿素 *a* 处于较低值的状态。九洲江下游(广西段)山角断面水温处于整体较高情况,为藻类的生长提供适宜的生长环境,当其他因素满足条件时,极易发生水华。TN、TP 的增

加给藻类提供充分的养分,所以 TN 也是水华暴发的重要因素,其来源大多数是人类活动^[37]。

经统计分析计算得出环境因子在各区间水华发生的概率,见表 5。

表 5 环境因子在各区间内水华发生的概率
Table 5 Probability of algal blooms occurring in various intervals due to environmental factors

水温区间/℃	水温概率/%	TN 区间/(mg·L ⁻¹)	TN 概率/%	TP 区间/(mg·L ⁻¹)	TP 概率/%
20~25	34	1.5~1.6	100	0.04~0.06	78.9
25~30	98.5	1.6~1.7	100	0.06~0.08	40.5
30~35	98.7	1.7~1.8	72.1	0.08~0.10	63.2
35~40	24.6	1.8~1.9	49	0.10~0.12	74.6
		1.9~2.0	43.7	0.12~0.14	59.8
		2.0~2.1	63	0.14~0.16	100
		2.1~2.2	96.5	0.16~0.18	100
		2.2~2.3	100		
		2.3~2.4	100		
		2.4~2.5	100		
		2.5~2.6	100		

3.2.2 环境因子阈值确定与权重分析

确定水华发生的环境因子阈值对九洲江流域水华的暴发和预警具有重要意义^[38]。对水华暴发和环境因子变化规律进行分析,采用贝叶斯公式对每个区间暴发概率进行分析,得到 TP 在 0.04~0.18 mg/L 内水华暴发概率为 61%,TN 在 1.5~2.6 mg/L 内水华暴发概率为 61%,温度在 25~35 ℃ 内水华暴发概率为 98.6%。

国外相关文献分析一般情况下河流水体的水华 TN 阈值为 >1.5 mg/L^[38],符合九洲江流域阈值研究情况。在求出水华暴发概率区间基础上,计算得到各个环境因子对水华暴发影响的权重(图 12),节点表示每个环境因子的阈值区间,有向边表示节点的权重,利用各因子阈值区间的概率和权重可以快速预测水华暴发概率。

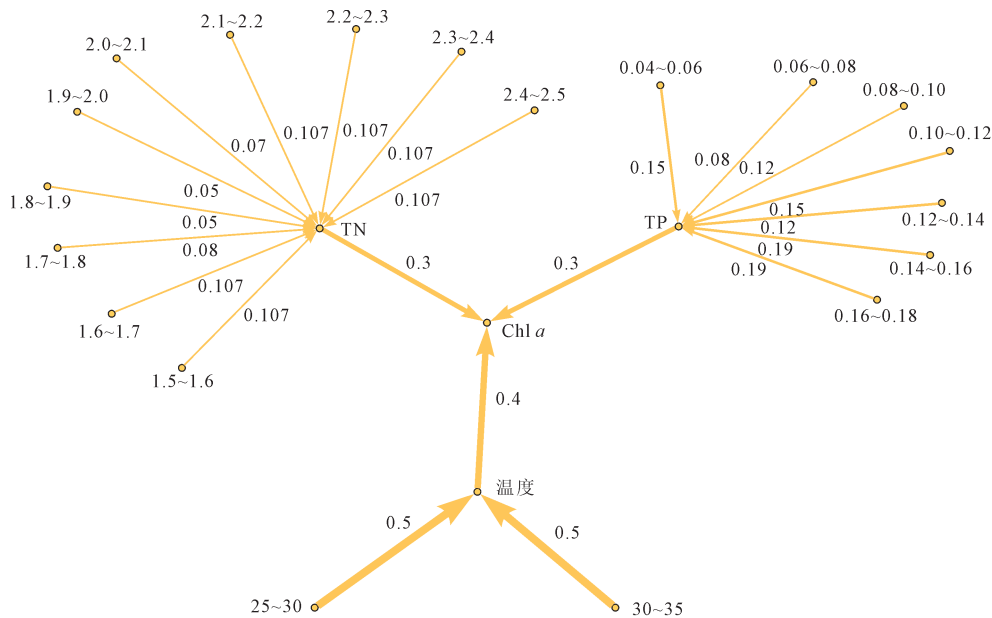


图12 各区间以及环境因子的权重
Fig.12 Weights of intervals as well as environmental factors

4 结论

本文基于 2020–2022 年九洲江下游(广西段)流域的实测数据,利用 EFDC 模型,通过率定验证建立九洲江下游(广西段)水动力水质模型,模拟了其水华

的发展规律,揭示了水华的时空变化特征以及相关因子对水华的影响。

(1)通过分析九洲江下游(广西段)水华时空变化情况,年际变化中,2022 年水华情况要比其他年份略高,水华程度最严重,叶绿素 *a* 的浓度主要在 15 μg/L

以上。年内变化中,水华暴发主要集中在夏秋两季,秋季水华程度重于夏季。

(2)通过主成分分析得到,三年水华时期影响叶绿素 a 最大的是TP、TN、温度,其中夏秋季节是水华暴发的最高时期,原因是降雨量增加,大量营养物质带入河流中,TP、TN含量整体较高,且夏秋季节温度较高,流速全年处于较低水平,为藻类生长提供了充足的营养物质和适宜的水体环境。

(3)通过贝叶斯公式分析得到九洲江流域TP、TN、温度的阈值范围分为0.04~0.18 mg/L、1.5~2.6 mg/L、25~35℃,并得到TP、TN、温度的权重为0.2、0.2、0.3,以及环境因子达到阈值各区间的权重。

(4)针对九洲江下游(广西段)水华情况和当地的实际情况,因为温度和流速属于自然因素,且九洲江下游(广西段)相对于其他地区温度偏高,可调节性较小,所以调节其他因子变得尤其重要。可以通过减少营养盐的输入,改变传统畜牧业养殖方式,或建立水华预警监测系统、优化土地利用类型,控源减排,从而降低营养盐的浓度。

[参考文献]

- [1] 肖永辉,王志刚,刘曙照. 水体富营养化及蓝藻水华预警模型研究进展[J]. 环境科学与技术, 2011,34(11):152-157, 204.
- Xiao Yonghui, Wang Zhigang, Liu Shuzhao. Progress on early warning model of water eutrophication and algal bloom [J]. Environmental Science & Technology, 2011, 34(11): 152-157.
- [2] Qin B Q, Li W, Zhu G W, et al. Cyanobacterial bloom management through integrated monitoring and forecasting in large shallow eutrophic Lake Taihu (China) [J]. Journal of Hazardous Materials, 2015,287:356-363.
- [3] 曹晶,袁静,赵丽,等. 湖库蓝藻水华控制技术发展、应用及展望[J]. 环境工程技术学报, 2024,14(2):487-500.
- Cao Jing, Yuan Jing, Zhao Li, et al. Development, application and prospect of cyanobacteria blooms control technology in lakes and reservoirs[J]. Journal of Environmental Engineering Technology, 2024,14(2):487-500.
- [4] Zhang W Z, Liu J, Xiao Y X, et al. The impact of cyanobacteria blooms on the aquatic environment and human health [J]. Toxins, 2022,14(10):658.
- [5] 谢平,夏军,窦明,等. 南水北调中线工程对汉江中下游水华的影响及对策研究(Ⅰ):汉江水华发生的关键因子分析[J]. 自然资源学报, 2004,19(4):418-423.
- Xie Ping, Xia Jun, Dou Ming, et al. Research into the effects of the middle route of China' South-to-North Water Transfer Project on water bloom in the middle-down stream of Hanjiang River and the countermeasures part I : an analysis of the key factors generating water bloom in Hanjiang River [J]. Journal of Natural Resources, 2004,19(4):418-423.
- [6] 谢平,夏军,窦明,等. 南水北调中线工程对汉江中下游水华的影响及对策研究(Ⅱ):汉江水华发生的概率分析与防治对策[J]. 自然资源学报, 2004,19(5):545-549.
- Xie Ping, Xia Jun, Dou Ming, et al. Research into the effects of the middle route of China' s South - to - North Water Transfer Project on water bloom in the middle-down stream of Hanjiang River and the countermeasures II : a probability analysis of the water bloom in Hanjiang River and prevention [J]. Journal of Natural Resources, 2004,19(5):545-549.
- [7] Lee S, Kim S, Kim M, et al. The effect of hydraulic characteristics on algal bloom in an artificial seawater canal : a case study in Songdo City, South Korea [J]. Water, 2014,6(2):399-413.
- [8] Kim K, Park M, Min J H, et al. Simulation of algal bloom dynamics in a river with the ensemble Kalman filter [J]. Journal of Hydrology, 2014,519:2810-2821.
- [9] 刘杰,何云川,邓建明,等. 基于贝叶斯网络的太湖叶绿素 a 影响因素分析[J]. 环境科学, 2023,44(5):2592-2600.
- Liu Jie, He Yunchuan, Deng Jianming, et al. Analysis of influencing factors of chlorophyll a in Taihu Lake based on Bayesian network [J]. Environmental Science, 2023, 44(5): 2592-2600.
- [10] Shan K, Wang X X, Yang H, et al. Use statistical machine learning to detect nutrient thresholds in *Microcystis* blooms and microcystin management [J]. Harmful Algae, 2020, 94: 101807.
- [11] 王泽正,张帅,王利民,等. 基于贝叶斯网络拓扑结构的水环境风险溯源:以饮马河流域为例[J]. 中国环境科学, 2022, 42(5):2299-2304.
- Wang Zezheng, Zhang Shuai, Wang Limin, et al. Water environmental risk tracing based on the combination of Bayesian network topology : a case study of Yinma River Basin [J]. China Environmental Science, 2022,42(5):2299-2304.
- [12] 于嵘,潘泳羽,苏相琴. 广西九洲江流域生态健康评价[J]. 桂林理工大学学报, 2022,42(1):170-176.
- Yu Rong, Pan Yongyu, Su Xiangqin. Health ecosystem assessment of Jiuzhoujiang River Basin in Guangxi [J]. Journal of Guilin University of Technology, 2022,42(1):170-176.
- [13] 黄文清. 浅谈九洲江陆川城区段水环境治理生态修复工程设计[J]. 广西水利水电, 2011(4):23-25.
- Huang Wenqing. Ecology rehabilitation design of Jiuzhoujiang River water environment harnessing project [J]. Guangxi Water Resources & Hydropower Engineering, 2011(4):23-25.

- [14] 孙翔,王玢,董战峰,等. 基于粪污资源化利用的农田养殖最大承载量估算:以九洲江流域为例[J]. 生态经济, 2021,37(10):123-128.
- Sun Xiang, Wang Fen, Dong Zhanfeng, et al. Estimation of the maximum carrying capacity of farmland based on the utilization of excrements of livestock: a case study of Jiuzhou River Basin[J]. *Ecological Economy*, 2021,37(10):123-128.
- [15] 李晟铭,刘吉平,宋开山,等. 基于 Landsat 影像巢湖蓝藻水华暴发时空变化特征及其驱动因素分析[J]. 长江流域资源与环境, 2019,28(5):1205-1213.
- Li Shengming, Liu Jiping, Song Kaishan, et al. Analysis on spatial and temporal character of algae bloom in Lake Chaohu and its driving factors based on Landsat imagery[J]. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 2019,28(5):1205-1213.
- [16] 张远,郑丙辉,富国,等. 河道型水库基于敏感性分区的营养状态标准与评价方法研究[J]. 环境科学学报, 2006,26(6):1016-1021.
- Zhang Yuan, Zheng Binghui, Fu Guo, et al. On the assessment methodology and standards for nutrition status in channel type reservoirs based on zoning of eutrophication sensitivity[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2006,26(6):1016-1021.
- [17] Peretyatko A, Teissier S, De Backer S, et al. Assessment of the risk of cyanobacterial bloom occurrence in urban ponds: probabilistic approach[J]. *Annales de Limnologie-International Journal of Limnology*, 2010,46(2):121-133.
- [18] Xu H, Paerl H W, Zhu G W, et al. Long-term nutrient trends and harmful cyanobacterial bloom potential in hypertrophic Lake Taihu, China[J]. *Hydrobiologia*, 2017,787(1):229-242.
- [19] DB44/T 2261-2020, 水华程度分级与监测技术规程[S].
- [20] 张锦鹏,吴越,田泽斌,等. 基于 EFDC 模型的洱海水温模拟[J]. 环境工程技术学报, 2020,10(3):368-376.
- Zhang Jinpeng, Wu Yue, Tian Zebin, et al. Water temperature simulation of Lake Erhai based on EFDC model[J]. *Journal of Environmental Engineering Technology*, 2020,10(3):368-376.
- [21] 李一平,龚然,保罗·克雷格. 地表水环境数值模拟与预测:EFDC 建模技术及案例实训[M]. 北京:科学出版社, 2019.
- Li Yiping, Gong Ran. Numerical Simulation and Prediction of Surface Water Environment: EFDC Modeling Technology and Case Training[M]. Beijing: Science Press, 2019.
- [22] Wang Z, Zou R, Zhu X, et al. Predicting lake water quality responses to load reduction: a three-dimensional modeling approach for total maximum daily load[J]. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 2014,11(2):423-436.
- [23] 苗晓雨. 基于 EFDC 的尹府水库水质数值模拟及预测[D]. 青岛:中国海洋大学, 2012.
- Miao Xiaoyu. Numerical Simulation and Prediction of Yinfu Reservoir Water Quality Based on EFDC[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2012.
- [24] 钱维玉. 基于 EFDC 模型的鄱阳湖枯水期水动力水质模拟研究[D]. 南京:东南大学, 2021.
- Qian Weiyu. Simulation Study on Hydrodynamic Water Quality of Poyang Lake in Dry Season Based on EFDC Model[D]. Nanjing: Southeast University, 2021.
- [25] 卢诚,安堃达,张晓彤,等. 基于 EFDC 模型的神定河水质模拟[J]. 中国环境监测, 2020,36(4):106-114.
- Lu Cheng, An Kunda, Zhang Xiaotong, et al. Water quality simulation of Shending River based on EFDC model[J]. *Environmental Monitoring in China*, 2020,36(4):106-114.
- [26] 邢贞相,张丽慧,纪毅,等. 基于 EFDC 模型五大连池水质模拟和富营养化评价研究[J]. 东北农业大学学报, 2018,49(5):88-98.
- Xing Zhenxiang, Zhang Lihui, Ji Yi, et al. Study on water quality simulation and eutrophication evaluation of Wudalianchi based on EFDC model[J]. *Journal of Northeast Agricultural University*, 2018,49(5):88-98.
- [27] 黄春琳,李熙,孙永远. 太湖水龄分布特征及“引江济太”工程对其的影响[J]. 湖泊科学, 2017,29(1):22-31.
- Huang Chunlin, Li Xi, Sun Yongyuan. Water age distribution of the Lake Taihu and impact of the Yangtze River to Lake Taihu Water Transfer Project on the water age[J]. *Journal of Lake Sciences*, 2017,29(1):22-31.
- [28] 李加龙,罗纯良,吕恒,等. 2002-2018 年滇池外海蓝藻水华暴发时空变化特征及其驱动因子[J]. 生态学报, 2023,43(2):878-891.
- Li Jialong, Luo Chunliang, Lyu Heng, et al. Spatio-temporal variation characteristics and driving factors of cyanobacteria bloom off Dianchi Lake from 2002 to 2018[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2023,43(2):878-891.
- [29] 孟爽,姚亦鹏,胡冰涛,等. 蒙新高原岱海夏季叶绿素 *a* 浓度空间分布及影响因子[J]. 湖泊科学, 2023,35(4):1255-1268.
- Meng Shuang, Yao Yipeng, Hu Bingtao, et al. Spatial distribution characteristics of chlorophyll-*a* concentration in summer and its influencing factors in Lake Daihai of Mengxin Plateau[J]. *Journal of Lake Sciences*, 2023,35(4):1255-1268.
- [30] 郭诗君,王小军,韩品磊,等. 丹江口水库叶绿素 *a* 浓度的时空特征及影响因子分析[J]. 湖泊科学, 2021,33(2):366-376.
- Guo Shijun, Wang Xiaojun, Han Pinlei, et al. Temporal and spatial characteristics and influencing factors of chlorophyll

- a concentration in Danjiangkou Reservoir[J]. Journal of Lake Sciences, 2021,33(2):366–376.
- [31] Ye L, Tan L, Wu X H, et al. Nonlinear causal analysis reveals an effective water level regulation approach for phytoplankton blooms controlling in reservoirs[J]. Science of the Total Environment, 2022,806:150948.
- [32] Gao Q F, He G J, Fang H W, et al. Numerical simulation of water age and its potential effects on the water quality in Xiangxi Bay of Three Gorges Reservoir[J]. Journal of Hydrology, 2018,566:484–499.
- [33] 吕翔宇,朱梦圆,马永山,等. 太湖流域典型水源水库藻类水华的促发条件[J]. 湖泊科学, 2023,35(5):1516–1528.
- Lyu Xiangyu, Zhu Mengyuan, Ma Yongshan, et al. Promoting conditions of algae bloom in typical water source reservoirs in Taihu Lake Basin[J]. Journal of Lake Sciences, 2023,35(5):1516–1528.
- [34] 钱志萍,李卓远,李燕均,等. 温度、光照及藻细胞密度对3种水华蓝藻生长及竞争的影响[J]. 上海师范大学学报:自然科学版, 2020,49(1):18–23.
- Qian Zhiping, Li Zhuoyuan, Li Yanjun, et al. Effects of temperature, illumination and cell density on growth and competition of three species of water-bloom cyanobacteria[J]. Journal of Shanghai Normal University: Natural Science Edition, 2020,49(1):18–23.
- [35] 李燕均. 三种水华蓝藻竞争机理的研究[D]. 上海:上海师范大学, 2019.
- Li Yanjun. Study on the Competition Mechanism of Three Species of Blooming Cyanobacteria[D]. Shanghai: Shanghai Normal University, 2019.
- [36] 方丽娟,刘德富,杨正健,等. 水温对浮游植物群落结构的影响实验研究[J]. 环境科学与技术, 2014,37(S2):45–50.
- Fang Lijuan, Liu Defu, Yang Zhengjian, et al. Experimental study on the influence of water temperature on phytoplankton community structure[J]. Environmental Science & Technology, 2014,37(S2):45–50.
- [37] 陈峰,王文静,何涛,等. 汉江中下游水华发展新形势及治理对策分析[J]. 人民长江, 2023,54(10):7–17.
- Chen Feng, Wang Wenjing, He Tao, et al. Analysis on status and countermeasures for bloom growth in middle and lower Hanjiang River[J]. Yangtze River, 2023,54(10):7–17.
- [38] Smith V H, Tilman G D, Nekola J C. Eutrophication: impacts of excess nutrient inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems[J]. Environmental Pollution, 1999,100(1/2/3):179–196.